

清华大学本科生考试试题专用纸

期中考试课程 随机数学与统计 (A 卷) 2022 年 4 月 22 日

学号: _____ 姓名: _____ 班级: _____

一. (20 分) 设事件 A, B 满足 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B|A) = \frac{1}{4}, P(A|B) = \frac{1}{3}$,

令 $X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生} \\ 0, & A \text{ 不发生} \end{cases}, Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生} \\ 0, & B \text{ 不发生} \end{cases}$.

(1) 试问 A, B 是否独立? X, Y 是否独立? 为什么?

(2) 记 $Z = X^2 + Y^2$, 试求 Z 的分布以及它的矩母函数 $M_Z(u)$;

(3) 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且与 X 具有相同的分布,

试求 $P(X_1 = 1 | \sum_{i=1}^n X_i = 3)$.

二. (20 分) 设随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 满足 $P(X_1 = 2) = P(X_1 = -2) = \frac{1}{2}$,

记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i, n \geq 1, S_0 = 0$;

(1) 记 $A = \{X_1 + X_2 = 0\}, B = \{X_2 + X_3 = 4\}$, 试求事件 A 与 B 的相关系数 $r_{A,B}$;

(2) 试求 $P(S_4 = 4)$ 以及 $\text{Cov}(S_4, S_{2022})$.

三. (20 分) 有三枚不同的硬币 C_1, C_2, C_3 , 正面出现的概率分别为 p_1, p_2, p_3 , 现考虑两种不同的抛掷策略:

策略一: 先从三枚硬币中随机选一枚, 再用这枚硬币进行独立重复抛掷;

策略二: 每次抛掷时, 都是随机地从三枚硬币中选一枚来进行抛掷。

记 N 为前 n 次抛掷中正面出现的次数, 试在上述两种策略下分别求出 N 的数学期望。

四. (20 分) 设 $X \sim Ge(p_1), Y \sim Ge(p_2)$ (均为几何分布) 相互独立,

(1) 试求 $P(X=Y)$;

(2) 证明: $P(Y > X+n | Y > X) = P(Y > n) \quad \forall n=1,2,\dots$;

(3) 试求 $E(X | X < Y)$ 。

五. (20 分) 设 $\{N_t: t \geq 0\}$ 为强度为 $\lambda > 0$ 的 **Poisson** 过程, 随机变量序列

$Y_1, \dots, Y_n, \dots$ 独立同分布, 且均与 $\{N_t: t \geq 0\}$ 相互独立。记 $EY_1 = \mu, EY_1^2 = \gamma^2 < \infty$,

(1) 试求 $P(N_{2022} = 10 | N_{2020} = 7, N_{2000} = 6, N_{1000} = 3)$;

(2) 试求 $E[\prod_{i=1}^{N_t} Y_i]$ 。

● 附加题. (5 分) 设 $X_0, X_1, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且

$$P(X_i = k) = p_k, k = 1, 2, \dots, m.$$

$$\sum_{k=1}^m p_k = 1$$

记 $N = \min\{n > 0, X_n = X_0\}$, 试求 EN 。